

Protocolo do Estudo

Título: Fonte de Água e Doença Diarreica: Um Estudo de Coorte Prospectivo numa População Distrital Simulada

- **Versão:** 1.0
 - **Data:** 2024-01-01
 - **Evento:** Hackathon Lusófono da AMMnet
 - **Investigador Principal:** Arsénio Nhacolo
-

Índice

1. Antecedentes e Justificação
 2. Objectivos do Estudo
 3. Desenho do Estudo
 4. População do Estudo
 5. Definições de Exposição e Desfechos
 6. Recolha de Dados
 7. Tamanho da Amostra
 8. Procedimentos de Seguimento
 9. Plano de Análise Estatística
 10. Considerações Éticas
-

1. Antecedentes e Justificação

As doenças diarreicas continuam a ser uma das principais causas de morbilidade e mortalidade em todo o mundo, afectando desproporcionalmente crianças menores de cinco anos em países de rendimento baixo e médio. Um factor de risco primário e modificável para estas doenças é a falta de acesso a água potável segura e a infra-estruturas de saneamento adequadas. Apesar do amplo reconhecimento desta associação, quantificar a magnitude do risco atribuível a fontes de água específicas em contextos locais continua a ser uma prioridade de saúde pública.

Este estudo foi desenhado para fornecer um cenário epidemiológico realista para o Hackathon Lusófono da AMMnet. Ao simular um estudo de coorte prospectivo numa população distrital definida, os participantes ganham experiência prática na aplicação de medidas epidemiológicas essenciais (proporção de incidência, taxa de incidência e medidas de associação) a uma questão de investigação com relevância directa para a saúde pública.

2. Objectivos do Estudo

2.1 Objectivo Principal

Estimar e comparar a incidência de diarreia entre indivíduos que utilizam água de poço versus água de torneira como principal fonte de água doméstica.

2.2 Objectivos Secundários

1. Descrever as características sociodemográficas e domésticas basais da coorte do estudo, estratificadas por fonte de água.
2. Estimar a proporção de incidência global (risco acumulado) de diarreia, definida como o risco de registar pelo menos um episódio durante o período de seguimento.
3. Estimar a taxa de incidência global de diarreia, contabilizando episódios recorrentes e o tempo total de pessoa em risco.
4. Avaliar a associação bruta (não ajustada) entre a fonte de água principal e o risco e a taxa de diarreia utilizando a Razão de Risco (RR) e a Razão de Taxas de Incidência (RTI).
5. Explorar potenciais variáveis de confusão e discutir fontes de viés.

3. Desenho do Estudo

Este é um **estudo de coorte prospectivo** que simula 12 meses de seguimento numa população distrital definida. Os participantes serão recrutados e classificados no início do estudo (baseline) de acordo com a sua fonte de água doméstica principal (a exposição). Todos os participantes recrutados serão seguidos prospectivamente ao longo do tempo para registar a ocorrência e a frequência de episódios de diarreia (o desfecho).

O desenho de coorte prospectivo foi escolhido porque permite:

- Estimação directa da incidência da doença nos grupos expostos e não expostos.
- Captura de múltiplos eventos de desfecho (recorrentes) por participante.
- Cálculo do tempo de pessoa em risco, permitindo a estimação da taxa de incidência.
- Avaliação da temporalidade, a exposição antecede o desfecho.

4. População do Estudo

4.1 População de Origem

Residentes de um distrito administrativo específico, seleccionados para representar uma população com acesso heterogéneo a infra-estruturas de água e saneamento.

4.2 Critérios de Elegibilidade

Critérios de inclusão:

- Residente permanente no distrito do estudo no momento do recrutamento.
- Idade ≥ 1 ano no momento do recrutamento.
- Utilização de água de torneira ou água de poço como fonte principal de água potável doméstica.
- Consentimento informado do próprio (ou assentimento com consentimento dos pais para menores).

Critérios de exclusão:

- Residentes temporários ou visitantes do distrito.
- Utilização de uma fonte de água diferente de água de torneira ou água de poço como fonte principal.
- Impossibilidade de ser seguido (por exemplo, plano de mudança do distrito durante o período do estudo).

4.3 Período de Recrutamento

O recrutamento está planeado para decorrer entre **1 de Janeiro de 2024** e **31 de Março de 2024**. O estudo visa o recrutamento de aproximadamente **1.200 participantes** durante este período.

5. Definições de Exposição e Desfechos

5.1 Exposição Principal: Fonte de Água

A exposição principal é o **tipo de fonte de água potável doméstica** no momento do recrutamento, classificada como uma variável binária:

- **Água de torneira (referência, codificada como 0):** Água canalizada fornecida ao domicílio, presumivelmente tratada.
- **Água de poço (exposta, codificada como 1):** Água extraída de um poço de água subterrânea (protegido ou não protegido), presumivelmente não tratada ou minimamente tratada.

O estado de exposição será determinado no recrutamento e tratado como **fixo** durante o período de seguimento (ou seja, não está planeada a mudança de exposição).

5.2 Desfecho Principal: Doença Diarreica

O desfecho principal é a ocorrência de **episódios de diarreia** durante o período de seguimento de 12 meses, capturado de duas formas complementares:

- **Desfecho binário (para proporção de incidência):** Se o participante teve pelo menos um episódio de diarreia durante o seguimento (sim/não).
- **Desfecho de contagem (para taxa de incidência):** O número total de episódios de diarreia ocorridos durante o seguimento.

Para efeitos deste estudo, assume-se que um episódio de diarreia dura em **média 3 dias**. Esta suposição será utilizada no cálculo do tempo líquido de pessoa em risco (ver Secção 9).

6. Recolha de Dados

No **recrutamento**, as seguintes variáveis basais serão recolhidas para cada participante através de entrevista domiciliar estruturada:

Variável	Descrição
Identificador do Participante	Código numérico sequencial único
Data de recrutamento	Data de entrada no estudo
Idade	Idade em anos completos na data de recrutamento
Sexo	Sexo biológico (masculino/feminino)
Fonte de água principal	Água de torneira ou água de poço
Acesso a saneamento	Se o agregado familiar tem acesso a instalações de saneamento melhoradas
Tamanho do agregado	Número total de pessoas que vivem na casa
Nível socioeconómico	Classificação socioeconómica do agregado (baixo, médio, alto)
Escolaridade do chefe da casa	Nível de escolaridade mais elevado alcançado pelo chefe do agregado

Durante o seguimento, os seguintes dados de desfecho e seguimento serão registados:

Variável	Descrição
Número de episódios de diarreia	Contagem total de episódios durante o período de seguimento
Tempo até ao primeiro episódio	Dias desde o recrutamento até ao primeiro episódio de diarreia (em falta se não ocorreu nenhum episódio)
Tempo total de seguimento	Número de dias desde o recrutamento até ao fim do seguimento ou até à censura
Perda de seguimento	Se o participante foi perdido de

Variável	Descrição
	seguimento antes do fim do período do estudo

7. Tamanho da Amostra

O estudo visa um tamanho de amostra de aproximadamente **1.200 participantes**. Este tamanho de amostra está desenhado para fornecer poder estatístico adequado para detectar uma diferença significativa na incidência de diarreia entre os dois grupos de exposição (água de torneira vs. água de poço), mantendo-se viável para um estudo a nível distrital.

8. Procedimentos de Seguimento

8.1 Duração do Seguimento

O período máximo de seguimento será de **365 dias** (aproximadamente 12 meses) a partir da data de recrutamento. Os participantes recrutados entre Janeiro e Março de 2024 serão seguidos até à data correspondente em 2025, ou até à censura (o que ocorrer primeiro).

8.2 Censura

O tempo de seguimento de um participante será **censurado** (ou seja, a sua observação termina antes dos 365 dias máximos) se for **perdido de seguimento** (por exemplo, devido a mudança de residência ou abandono). O seu tempo de seguimento reflectirá o número de dias de observação antes da perda.

8.3 Eventos Recorrentes

Dado que os participantes podem apresentar **mais do que um episódio de diarreia** durante o seguimento, cada evento será registado para captar a contagem total de episódios por participante ao longo de todo o período de seguimento, bem como o tempo até ao evento inicial.

9. Plano de Análise Estatística

9.1 Análise Descritiva

As características basais da coorte serão descritas e comparadas entre os dois grupos de exposição (água de torneira vs. água de poço) globalmente e numa Tabela 1 estratificada gerada através de `gtsummary::tbl_summary()`:

- **Variáveis contínuas** (idade, tamanho do agregado familiar): média (DP) ou mediana (IQR) com base na distribuição dos dados, comparadas usando o teste t para amostras independentes ou o teste de soma de postos de Wilcoxon.
- **Variáveis categóricas** (sexo, saneamento, nível socioeconómico, escolaridade do chefe do agregado): frequência (n) e percentagem (%), comparadas usando o teste do qui-quadrado ou o teste exacto de Fisher.
- Os valores em falta serão explicitamente quantificados e comunicados para todas as variáveis.

9.2 Proporção de Incidência (Risco)

Uma variável de desfecho binária representando o estado de diarreia será derivada, indicando se um participante registou pelo menos um episódio de diarreia durante o seguimento.

- **Proporção de incidência global** = número de participantes com pelo menos um episódio de diarreia / número total de participantes.
- O **intervalo de confiança de 95%** será calculado utilizando o método binomial exacto (Clopper-Pearson).
- O risco no grupo exposto (água de poço) será comparado com o grupo não exposto (água de torneira) utilizando a Razão de Risco (RR) com IC de 95% de Wald.

9.3 Taxa de Incidência

O tempo de pessoa em risco será calculado para cada participante para contabilizar os episódios recorrentes e a censura/perda de seguimento:

1. **Tempo líquido de pessoa (dias)** = tempo total de seguimento – (número de episódios de diarreia × 3)
2. **Tempo de pessoa (anos)** = tempo líquido de pessoa (dias) / 365,25
3. **Taxa de incidência** = número total de episódios / tempo total de pessoa (anos), expressa por 1.000 pessoas-ano.
4. O **intervalo de confiança de 95%** será derivado assumindo uma distribuição de Poisson.
5. A taxa no grupo exposto será comparada com o grupo não exposto utilizando a Razão de Taxas de Incidência (RTI) com IC de 95% de Poisson.

9.4 Modelação Multivariável e Ajuste de Factores de Confusão

Para controlar potenciais variáveis de confusão, serão executados modelos de regressão multivariável. Os factores de confusão ajustados incluirão: idade, sexo, acesso a saneamento melhorado, nível socioeconómico do agregado familiar e escolaridade do chefe do agregado. A selecção de modelos passo-a-passo (stepwise) será evitada.

- **Risco de Diarreia (Binário):** A regressão logística multivariável estimará Razões de Odds ajustadas (aOR) e ICs de 95% baseados na verosimilhança do perfil.
- **Taxas de Episódios Recorrentes (Contagem):** A regressão Binomial Negativa com um offset do logaritmo do tempo de pessoa (em anos) estimará Razões de Taxas de Incidência ajustadas (aRTI). Serão computados erros padrão robustos para contabilizar a correlação intra-indivíduo dos eventos recorrentes.

9.5 Análise de Sobrevivência (Tempo-até-ao-Evento)

Para analisar o tempo desde o recrutamento no estudo até ao primeiro episódio de diarreia:

- **Estimador de Kaplan-Meier:** As curvas de sobrevivência estratificadas por fonte de água estimarão a probabilidade de permanecer livre de diarreia ao longo dos dias de seguimento. A comparação estratificada utilizará o teste de log-rank.
- **Modelo de Riscos Proporcionais de Cox:** Utilizado para estimar as Razões de Risco brutas e ajustadas (HR, aHR) e respectivos ICs de 95%. O pressuposto de riscos proporcionais será testado usando os resíduos de Schoenfeld através de `survival::cox.zph()`.
- **Colinearidade:** Os Factores de Inflação de Variância (VIF) serão calculados para identificar multicolinearidade.

9.6 Software

Todas as análises serão executadas no **R** (versão ≥ 4.0). Os principais pacotes de R incluem: `here`, `readr`, `dplyr`, `gtsummary`, `broom`, `survival` e `survminer`.

10. Considerações Éticas

Este estudo baseia-se em **dados simulados** e não envolve participantes humanos reais. Por conseguinte, os procedimentos formais de revisão ética e de consentimento informado não são aplicáveis no contexto do Hackathon Lusófono da AMMnet.

Numa aplicação real deste desenho de estudo, aplicar-se-iam os seguintes princípios éticos:

- Seria necessário obter o consentimento informado por escrito (ou consentimento dos pais/tutores para menores) de todos os participantes antes do recrutamento.
- Todos os identificadores pessoais seriam substituídos por códigos pseudónimos no conjunto de dados de análise.
- Os participantes manteriam o direito de se retirar do estudo a qualquer momento sem qualquer penalização.
- Os dados seriam armazenados de forma segura, em conformidade com os regulamentos de protecção de dados aplicáveis.

- Os resultados seriam divulgados à comunidade do estudo e às autoridades de saúde relevantes.